குறைவான பற்றவைப்பு நேரத்தைக் கொண்டிருக்கும். உயர்ந்த சீட்டேன் எண் கொண்ட எரிபொருள் ஒரு நல்லியல்பு எரிபொருள் எனப்படும்.

15.7 மாற்று எரிபொருள்கள்

பூமியில் உள்ள இயற்கை வளங்கள் யாவும் மனிதனால் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, அவை விரைவில் தீர்ந்துவிடும் நிலையில் உள்ளன. நாம் பயன்படுத்தி வரும் மரபு எரிபொருளான பெட்ரோலியம், புதுப்பிக்க இயலாததாகவும் விரைவில் தீர்ந்து போய்விடக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. இன்னும் 148 ஆண்டுகளில் நிலக்கரியும், 40 ஆண்டுகளில் பெட்ரோலியமும், 61 ஆண்டுகளில் இயற்கை வாயுவும் தீர்ந்துவிடும் நிலையில் உள்ளன. எனவே, மாற்று ஆற்றல் மூலங்களைக் கண்டறிய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. மேலும், படிம எரிபொருள்கள் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்களான கார்பன் டைஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் சல்பர் டைஆக்சைடு போன்ற வாயுக்களை வெளியிடுகின்றன. படிம எரிபொருள்களை எரிக்கும்பொழுது உருவாகும் வெப்பம் பூமியின் வளிமண்டலத்தை வெப்பப்படுத்துகிறது. நம்முடைய சுற்றுப்புறத்தின் தரத்தினை உயர்த்துவதற்கு சுற்றுச்சூழலை மாசுப்படுத்தாத ஒரு எரிபொருள் தேவை என்பதை அனைவரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அத்தகைய மாற்று எரிபொருள்கள் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்.

உயிரி–டீசல்

இது தாவர எண்ணெய்களான சோயாபீன் எண்ணெய், ஆமணக்கு எண்ணெய், சோள எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய், பருத்தி விதை எண்ணெய், அரிசித் தவிடு எண்ணெய் மற்றும் இரப்பர் மர விதை எண்ணெய் போன்ற எண்ணெய்களிலிருந்து கிடைக்கிறது.



ஹைட்ரஜன் எதிர்கால எரிபொருள்

எதிர்காலத்தில் ஹைட்ரஜன் வாயு ஒரு மிகச் சிறந்த மாற்று எரிபொருளாக இருக்கும். இந்த எரிபொருள் தூய்மையானது. ஏனெனில், இது எரியும்பொழுது நீர் மட்டுமே வெளிவரும். இது மட்டுமல்லாமல் அதிகமான ஆற்றலையும் தரவல்லது. மேலும், காற்றை மாசுபடுத்தாத தன்மையையும் இது பெற்றுள்ளது.

காற்றாற்றல்

காற்றாலைகள் மூலம் காற்றாற்றல் பெறப்படுகிறது காற்று வீசும்பொழுது காற்றாலைகளின் பிளேடுகள் சுழன்று அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள டைனமோ (மின்னியற்றி) மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. தமிழகத்தில் கயத்தாறு, ஆரல்வாய்மொழி, பல்லடம் மற்றும் குடிமங்கலம் ஆகிய ஊர்களில் பெரும்பாலான காற்றாலைகள் அமைந்துள்ளன.



படம் 15.18 காற்றாலைகள்

சாண எரிவாயு

காற்றில்லாச் சூழலில் மாட்டுச் சாணத்தை நொதிக்க வைத்து சாண எரிவாயு பெறப்படுகிறது. இதில் பெரும்பான்மையாக மீத்தேனும் சிறிதளவு ஈத்தேனும் உள்ளது. இவ்வாயு பெரும்பாலும் சமைக்கவும், எந்திரங்களை இயக்கவும் கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

15.8 சூரிய ஆற்றல்

சூரியனே பூமியில் உயிரினங்கள் வாழத் தகுந்த சூழ்நிலையை உண்டாக்கக்கூடிய முதன்மையான மற்றும் முக்கியமான ஆற்றல் மூலமாகும். சூரிய ஆற்றல் மட்டுமே தீர்ந்துவிடாத இயற்கை ஆற்றல் மூலமாகும். இது விலையில்லா மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமாக உள்ளது. இது சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காத, தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் வளமாகும். இது படிம எரிபொருள்களைப் பதிலீடு செய்து உலகத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த வளமாகும். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சியினால் சூரிய ஆற்றலானது பயன்படுத்துவதற்கு எளிதானதாகவும், இன்றைய ஆற்றல் சார்ந்த பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதாகவும் உள்ளது. சூரிய ஆற்றல் ஒரு சுத்தமான ஆற்றல் ஆகும். பல்வேறு கருவிகளைக் கொண்டு குறைந்த அளவு முயற்சியுடன் அதிகளவு ஆற்றலை சூரியனிடமிருந்து நாம் பெறமுடியும்.

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 184 12/8/2022 1:07:45 PM